

01_Framework_Dashboard.md

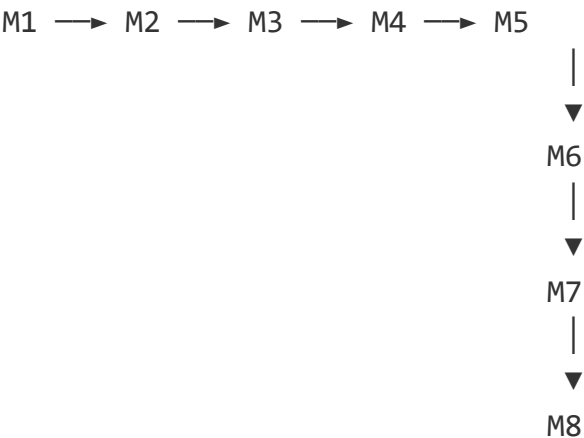
FRAMEWORK DASHBOARD v1.0

Dự án: So sánh PSO và SFOA cho bài toán tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

Mục tiêu dự án

- FEA: SAP2000
- Điều khiển: Python COM API
- Đánh giá theo TCVN 5575:2024: MATLAB
- Thuật toán: PSO và SFOA
- Kết quả: Luận văn + Bài báo

Dashboard tổng thể

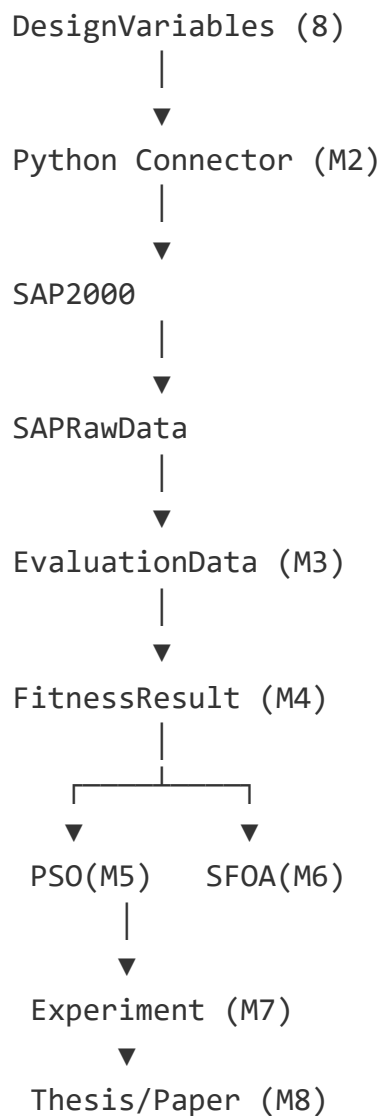


Trạng thái Module

Module Tên Thiết kế Lập trình Kiểm thử

- M1 SAP Master Model ☒ ☒ ☒
- M2 Python Connector ☒ ☐ ☐
- M3 Evaluation Engine ☒ ☐ ☐
- M4 Design Evaluation ☒ ☐ ☐
- M5 PSO ☒ ☐ ☐
- M6 SFOA ☒ ☐ ☐
- M7 Experiment ☒ ☐ ☐
- M8 Paper ☒ ☐ ☐

Kiến trúc dữ liệu



Interface đã khóa

Interface Producer Consumer

DesignVariables M5/M6 M2

SAPRawData M2 M3

EvaluationData M3 M4

FitnessResult M4 M5/M6

Design Freeze v1.0: Không thay đổi các interface trên.

Quy tắc vàng

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ thực hiện FEA.
4. M3 chỉ chuẩn hóa dữ liệu.
5. M4 chỉ tính Weight + Constraint + Penalty + Fitness.
6. PSO và SFOA chỉ gọi `evaluate(x)`.
7. M7 chỉ thực nghiệm.
8. M8 chỉ tổng hợp kết quả.

Hôm nay đang làm gì?

Giai đoạn hiện tại

IMPLEMENTATION

Module hiện tại

M2 -- Python Connector

File tiếp theo

```
python/  
└─ connector/  
    └─ sap_session.py
```

Milestone

Mốc Điều kiện

A Environment hoàn chỉnh

B M2 + M3 chạy được

C evaluate(x) hoạt động

D PSO & SFOA chạy được

E Thực nghiệm hoàn tất

F Luận văn & bài báo hoàn tất

Checklist hằng ngày

- ☐ Mở Dashboard
- ☐ Chọn đúng file theo Implementation Plan
- ☐ Hoàn thành 01 file
- ☐ Kiểm thử
- ☐ Cập nhật trạng thái
- ☐ Commit/Ghi chú

Bộ tài liệu dự án

```
docs/  
├─ 01_Framework_Dashboard.md    ← MỖI NGÀY  
├─ 02_System_Architecture.md  
├─ 03_Implementation_Plan.md  
└─ 04_Project_FileTree.md
```

Nguyên tắc làm việc

Một phiên làm việc = Một file = Thiết kế (nếu cần) + Lập trình + Kiểm thử + Khóa file.

Không thay đổi kiến trúc trong giai đoạn Implementation nếu không phát hiện lỗi thiết kế.